

N° PROJET :

TITRE :
***Suivi des encadrements des chercheurs du
laboratoire LMCS - ESI***

TABLE DES MATIERES

1- INTRODUCTION	2
2- FICHE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 2025-2026.....	2
3- FICHE DE SYNTHÈSE DES OBJECTIFS.....	4
4- CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES.....	5
5- DOCUMENTATION.....	6
6- ASSISTANCE AU DÉMARRAGE ET FORMATION.....	6
7- ENVIRONNEMENT MATÉRIEL ET LOGICIEL.....	6
8- INTERFACE UTILISATEUR.....	6
9- LE DÉCOUPAGE EN MODULES.....	7
10- SECURITE DU SYSTEME.....	7
11- PLANNING DE MISE EN OEUVRE.....	7

1. Introduction

Le Laboratoire des Méthodes de Conception de Systèmes (LMCS) de l'École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI) a pour mission la production et la diffusion de connaissances scientifiques à travers les travaux de ses chercheurs. Dans le cadre de la modernisation de la gestion des activités scientifiques du laboratoire, un projet triennal (2024-2026) a été initié afin de concevoir et de déployer un système automatisé pour la collecte, l'organisation et l'exploitation des données scientifiques. **La phase I du projet (2024-2025)** a permis de mettre en place une base de données centralisée, dédiée aux productions scientifiques des chercheurs. **La phase II (2025-2026)** vise à étendre ce système au **suivi des encadrements académiques et scientifiques** assurés par les enseignants/chercheurs du laboratoire. Actuellement, les informations relatives aux encadrements (PFE, Masters, Doctorats, projets, stages, etc.) sont dispersées, souvent gérées de manière informelle ou via des fichiers isolés, ce qui complique :

- le suivi de la charge d'encadrement par enseignant,
- la traçabilité des travaux encadrés,
- la préparation des bilans d'activités du laboratoire.

Cette phase du projet a donc pour objectif de concevoir et développer un **système informatisé de suivi des encadrements**, interconnecté avec la base de données scientifique réalisée durant la phase 1.

2. Fiche de présentation générale de la phase II (2025-2026)

Le laboratoire LMCS de l'ESI regroupe des enseignants/chercheurs impliqués dans des activités pédagogiques et scientifiques importantes, notamment l'encadrement de :

- Projets de Fin d'Études (PFE) ingénieur
- Mémoires de Master
- Thèses de Doctorat
- Stages académiques (SPE)
- Projets de recherche nationaux et internationaux

Actuellement, les données liées à ces encadrements sont :

- dispersées (fichiers Excel, documents Word, emails, archives personnelles),
- non normalisées,

- difficilement exploitables pour produire des bilans fiables.

Cela rend complexe :

- la justification des activités pédagogiques et scientifiques,
- la production rapide de statistiques demandées par la direction, l'école ou les instances d'évaluation.

L'absence d'un système centralisé engendre :

- une perte de temps dans la collecte des informations,
- un risque d'erreurs ou d'omissions dans les bilans,
- une faible visibilité des thématiques réellement encadrées au sein du laboratoire,
- une difficulté à relier les encadrements aux axes de recherche et aux productions scientifiques.

Le laboratoire a donc besoin d'un **outil structuré, fiable et évolutif** permettant de gérer l'ensemble des encadrements de manière cohérente.

Le projet vise à concevoir et développer une **application web de suivi des encadrements** qui permettra :

- la centralisation de toutes les informations relatives aux encadrements,
- le suivi de leur évolution dans le temps,
- la production automatique de bilans et de statistiques,

Ce système devra être **interopérable avec la base de données des productions scientifiques (phase 1)** afin d'offrir, à terme, une vision globale des activités du laboratoire.

Le système sera utilisé par plusieurs profils :

◆ **Direction du laboratoire**

- Consultation des statistiques globales
- Suivi de la charge d'encadrement
- Préparation des bilans annuels

◆ **Enseignants/Chercheurs**

- Saisie et mise à jour de leurs encadrements

- Consultation de leur historique d'encadrement

◆ **Administrateur système**

- Gestion des comptes utilisateurs
- Validation/modération des données si nécessaire
- Maintenance fonctionnelle de la base

Le système couvrira :

- Les encadrements **en cours et passés**
- Tous les types d'encadrements académiques et scientifiques
- Les encadrements réalisés **au sein du LMCS** ou en **co-encadrement externe**

À la fin du projet, le laboratoire devra disposer :

- d'une base de données structurée des encadrements,
- d'une interface web simple pour la saisie et la consultation,
- d'outils de recherche et de filtrage multicritères,
- de tableaux de bord statistiques dynamiques,
- de rapports exportables pour les bilans.

3. Fiche de synthèse des objectifs

L'objectif principal est de développer une application permettant le **suivi centralisé, fiable et instantané des encadrements** des enseignants/chercheurs du LMCS. L'application doit permettre :

Suivi des encadrements

- Enregistrement des différents types d'encadrements (PFE, Master, Doctorat, stage, projet de recherche, etc.)
- Association d'un ou plusieurs encadrants à chaque travail
- Gestion des co-encadrements (internes et externes)

Gestion des étudiants/doctorants

- Informations sur l'étudiant (nom, prénom, établissement, niveau, spécialité)
- Année universitaire
- État d'avancement (en cours, soutenu, abandonné, prolongation...)

Suivi thématique

- Lien entre l'encadrement et :
 - une thématique de recherche
 - une équipe ou un axe du laboratoire
- Mots-clés décrivant le sujet

Suivi temporel

- Date de début
- Date prévue de soutenance
- Date réelle de soutenance

Exploitation statistique

Le système doit permettre des analyses multi-critères selon :

- enseignant/chercheur
- année universitaire
- type d'encadrement
- thématique de recherche
- état d'avancement

Aide au bilan du laboratoire

- Nombre d'encadrements par enseignant et par période
- Répartition par type (PFE, Master, Doctorat...)
- Taux de soutenance
- Répartition thématique des travaux encadrés

4. Caractéristiques fonctionnelles

Toutes les entrées/sorties (états, formulaires, tableaux de bord, rapports) seront définies en collaboration avec les responsables du laboratoire LMCS.

Fonctionnalités minimales :

- Gestion des enseignants/chercheurs
- Gestion des étudiants encadrés
- Gestion des sujets d'encadrement
- Affectation des encadrants
- Mise à jour de l'état d'avancement
- Recherche multicritère
- Tableaux de bord et statistiques

- Export des données (PDF, Excel)

5. Documentation

Chaque équipe devra fournir :

- Une documentation technique (architecture, base de données, choix technologiques)
- Un manuel utilisateur
- Une aide en ligne intégrée à l'application

6. Assistance au démarrage et formation

Les utilisateurs bénéficieront :

- D'une assistance au démarrage durant la phase de test
- D'une formation à l'utilisation de l'application

Un guide d'installation détaillé devra être fourni. L'équipe ayant réalisé le meilleur projet pourra être sollicitée pour assurer une séance de formation au personnel concerné.

7. Environnement matériel et logiciel

- OS : windows11 64 bits
- Navigateurs : Mozilla, Chrome
- Environnement de Développement :
- Plateforme java :
- SGBD :
- Plugins :

8. Interface utilisateur

L'interface de l'application sera définie en collaboration avec la directrice du laboratoire LMCS. Elle doit être dotée des fonctionnalités suivantes :

- ❖ Protection de l'accès au logiciel au niveau de ses données, de ses fonctions et de son administration
- ❖ L'interface utilisateur est développée selon les standards de Windows
- ❖ Le logiciel dispose d'une aide en ligne multilingue
- ❖ L'aide en ligne est contextuelle et relative à chaque écran

- ❖ La saisie est accompagnée de contrôles avec possibilité à chaque fois que cela est possible, avec restitution du choix dans une liste préétablie avec ou sans saisie.
- ❖ Les zones de saisie obligatoires font l'objet d'un contrôle de présence
- ❖ Chaque anomalie donne lieu à l'affichage d'un message en clair
- ❖ Une journalisation des données est possible, à la demande du client. Elle doit être spécifiée précisée dans le "Catalogue des spécifications techniques".

9. Le découpage en module

Un découpage en modules doit être exigé et il est à la charge de l'équipe de projet.

10. Sécurité du système :

Le système doit assurer :

- Authentification par login/mot de passe
- Gestion des rôles et droits d'accès
- Possibilité de modification du mot de passe
- Sauvegarde et restauration de la base de données
- Protection des données personnelles des étudiants

11. Planning de mise en œuvre

Un planning détaillé devra être fourni dès la première semaine, indiquant :

- Les tâches
- Les livrables
- La répartition du travail entre les membres de l'équipe

Ce planning devra être mis à jour régulièrement.